CORRIGÉ · PROBLÈME · ANNALES SPÉ

# Copies d'un graphe : premier moment

## Énoncé

Pour un graphe $G$, $s_G$ et $a_G$ sont ses nombres de sommets et d'arêtes. On fixe $G_0 = (S_0, A_0)$ avec $s_0 = s_{G_0} \geqslant 2$ et $a_0 = a_{G_0} \geqslant 1$, et on étudie la propriété $\mathcal{P}_n$ : « contenir une copie de $G_0$ ». $X_n^0(G)$ est le nombre de copies de $G_0$ contenues dans $G$. On note :

- $\mathcal{C}_0$ l'ensemble des copies $H = (S_H, A_H)$ de $G_0$ avec $S_H \subset [\![1, n]\!]$ ;
- pour $H$ avec $S_H \subset [\![1, n]\!]$, $X_H(G) = 1$ si $H \subset G$, 0 sinon ;
- $\omega_0 = \min\limits_{H \subset G_0,\ a_H \geqslant 1} \dfrac{s_H}{a_H}$.

1. Montrer que $E(X_H) = p_n^{a_H}$.
2. Soit $S_0'$ un ensemble fixé de cardinal $s_0$, et $c_0$ le nombre de graphes de sommets $S_0'$ qui sont des copies de $G_0$. Exprimer $|\mathcal{C}_0|$ à l'aide de $c_0$ et, avec un majorant simple de $c_0$, justifier que $|\mathcal{C}_0| \leqslant n^{s_0}$.
3. Exprimer $X_n^0$ à l'aide des $X_H$ et montrer que $E(X_n^0) = \sum_{H \in \mathcal{C}_0} P(H \subset G) \leqslant n^{s_0} p_n^{a_0}$.
4. En déduire que si $p_n = o(n^{-\omega_0})$, alors $\lim P(X_n^0 > 0) = 0$. Indication : introduire $H_0 \subset G_0$ réalisant le minimum $\omega_0$.

On suppose désormais que $\lim (n^{\omega_0} p_n) = +\infty$.

1. Montrer que

$$E((X_n^0)^2) = \sum_{(H,H') \in \mathcal{C}_0^2} P(H \cup H' \subset G) = \sum_{(H,H') \in \mathcal{C}_0^2} p_n^{2a_0 - a_{H \cap H'}}.$$

### Décoder l'énoncé

**Ce que l'énoncé te donne.**

- Chaque arête est présente avec probabilité $p_n$, indépendamment (partie II).
- $H \subset G$ : $S_H \subset S$ et $A_H \subset A$.

**Ce qu'on te demande.** Compter les copies de $G_0$ dans un graphe aléatoire. Si $p_n \ll n^{-\omega_0}$, même la partie la plus « dense » de $G_0$ n'apparaît pas.

## Corrigé

## Question 17

### Étape 1. Comprendre les notations

**Ce que dit l'énoncé** :

- $\mathcal{C}_0$ : toutes les copies de $G_0$ qu'on peut dessiner avec les sommets $1, \dots, n$ ;
- $X_H(G)$ vaut 1 si le graphe aléatoire $G$ contient $H$ (toutes les arêtes de $H$ sont dans $G$), 0 sinon : c'est une variable indicatrice ;
- $X_n^0(G)$ : le nombre de copies de $G_0$ dans $G$.

**Exemple** : $G_0$ = un triangle ($s_0 = 3$, $a_0 = 3$), $n = 4$. Les copies dans $\{1,2,3,4\}$ sont les 4 triangles $\{1,2,3\}$, $\{1,2,4\}$, $\{1,3,4\}$, $\{2,3,4\}$. $X_n^0(G)$ compte combien de ces triangles sont entièrement présents dans $G$.

### Étape 2. Une intersection d'événements indépendants

Les sommets de $H$ sont dans $\{1, \dots, n\}$, donc dans $G$. $H \subset G$ signifie seulement : toutes les arêtes de $H$ sont présentes dans $G$, c'est-à-dire $X_{\{i,j\}}(G) = 1$ pour tout $\{i,j\} \in A_H$. C'est une intersection de $a_H$ événements indépendants, chacun de probabilité $p_n$. L'espérance d'une indicatrice est la probabilité de l'événement :

$$E(X_H) = P(H \subset G) = \prod_{\{i,j\} \in A_H} P(X_{\{i,j\}} = 1) = p_n^{a_H}.$$

Exemple : un triangle donné est présent avec probabilité $p_n^3$.

## Question 18

### Étape 1. Compter les copies

Toute copie de $G_0$ a $s_0$ sommets. Choisir $H \in \mathcal{C}_0$, c'est choisir son ensemble de sommets $S_H$ parmi les $\binom{n}{s_0}$ parties à $s_0$ éléments de $\{1, \dots, n\}$, puis une des $c_0$ copies ayant exactement ces sommets. Le nombre $c_0$ ne dépend pas de l'ensemble choisi (deux ensembles de même taille sont en bijection, on transporte les copies). Donc

$$|\mathcal{C}_0| = \binom{n}{s_0} c_0.$$

Exemple du triangle : $c_0 = 1$ (sur 3 sommets, un seul triangle), $|\mathcal{C}_0| = \binom{n}{3}$ ; pour $n = 4$, 4 .

### Étape 2. Majorer

Par la définition d'une copie (partie I), une copie de $G_0$ de sommets $S_0'$ est déterminée par une bijection $\varphi : S_0' \to S_0$ (ses arêtes sont les $\{s', t'\}$ avec $\{\varphi(s'), \varphi(t')\} \in A_0$). Il y a $s_0!$ bijections entre deux ensembles à $s_0$ éléments (plusieurs peuvent donner la même copie), donc $c_0 \leqslant s_0!$. Ainsi

$$|\mathcal{C}_0| \leqslant \binom{n}{s_0} s_0! = \frac{n!}{s_0!\,(n-s_0)!}\, s_0! = \frac{n!}{(n-s_0)!} = n(n-1)\cdots(n-s_0+1).$$

C'est un produit de $s_0$ facteurs, tous $\leqslant n$ :

$$|\mathcal{C}_0| \leqslant n^{s_0}.$$

## Question 19

### Étape 1. Somme d'indicatrices

$X_n^0(G)$ compte les $H \in \mathcal{C}_0$ tels que $H \subset G$ : on ajoute $X_H(G) = 1$ pour chaque copie présente, 0 pour les autres :

$$X_n^0 = \sum_{H \in \mathcal{C}_0} X_H.$$

Par linéarité de l'espérance et Q17 (chaque $H \in \mathcal{C}_0$ est une copie de $G_0$, donc a $a_0$ arêtes) :

$$E(X_n^0) = \sum_{H \in \mathcal{C}_0} E(X_H) = \sum_{H \in \mathcal{C}_0} P(H \subset G) = |\mathcal{C}_0|\, p_n^{a_0}.$$

Avec Q18 :

$$E(X_n^0) = \sum_{H \in \mathcal{C}_0} P(H \subset G) \leqslant n^{s_0} p_n^{a_0}.$$

## Question 20

### Étape 1. Le morceau le plus dense

**Ce que dit l'énoncé** : $\omega_0$ est le plus petit rapport $\frac{s_H}{a_H}$ (sommets / arêtes) parmi les sous-graphes $H$ de $G_0$ ayant au moins une arête. Un petit rapport = beaucoup d'arêtes pour peu de sommets : c'est le morceau **le plus dense**.

L'ensemble de ces $H$ est fini et non vide ($G_0$ lui-même en fait partie), donc le minimum est atteint en un $H_0$. On note $\alpha = a_{H_0} \geqslant 1$ et $\sigma = s_{H_0}$, de sorte que $\sigma = \omega_0 \alpha$.

Soit $Y_n$ le nombre de copies de $H_0$ dans $G$. Q19 appliquée à $H_0$ (à la place de $G_0$) donne :

$$E(Y_n) \leqslant n^{\sigma} p_n^{\alpha} = n^{\omega_0 \alpha} p_n^{\alpha} = \left(n^{\omega_0} p_n\right)^{\alpha}.$$

### Étape 2. Conclure

$p_n = o(n^{-\omega_0})$ signifie $\frac{p_n}{n^{-\omega_0}} = n^{\omega_0} p_n \to 0$, donc $E(Y_n) \leqslant (n^{\omega_0} p_n)^{\alpha} \to 0$ (car $\alpha \geqslant 1$). Par Q11, $P(Y_n > 0) \leqslant E(Y_n) \to 0$.

Si $G$ contient une copie de $G_0$, il contient aussi une copie de son morceau $H_0$ : $(X_n^0 > 0) \subset (Y_n > 0)$. Donc

$$0 \leqslant P(X_n^0 > 0) \leqslant P(Y_n > 0) \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0.$$

Pourquoi $H_0$ et pas $G_0$ ? Q19 donnerait seulement $n^{s_0} p_n^{a_0}$, qui peut ne pas tendre vers 0. Exemple : $G_0$ = quatre sommets tous reliés (6 arêtes) plus un cinquième sommet relié à l'un d'eux (7 arêtes). Pour $G_0$ entier, $\frac{s}{a} = \frac{5}{7}$ ; pour le bloc des quatre sommets, $\frac{4}{6} = \frac{2}{3} < \frac{5}{7}$. C'est ce bloc, plus dense, qui est le plus difficile à voir apparaître et qui fixe le seuil.

## Question 21

### Étape 1. Développer le carré

Le carré d'une somme est la somme de tous les produits deux à deux :

$$(X_n^0)^2 = \Big(\sum_{H \in \mathcal{C}_0} X_H\Big)\Big(\sum_{H' \in \mathcal{C}_0} X_{H'}\Big) = \sum_{(H,H') \in \mathcal{C}_0^2} X_H X_{H'}.$$

$X_H X_{H'}$ vaut 1 si et seulement si les deux valent 1 : c'est l'indicatrice de $(H \subset G) \cap (H' \subset G)$, c'est-à-dire de $(H \cup H' \subset G)$ (toutes les arêtes de $H$ et de $H'$ sont présentes). Par linéarité :

$$E((X_n^0)^2) = \sum_{(H,H') \in \mathcal{C}_0^2} P(H \cup H' \subset G).$$

### Étape 2. Compter les arêtes de H ∪ H'

Par Q17, $P(H \cup H' \subset G) = p_n^{a_{H \cup H'}}$. Combien d'arêtes dans $H \cup H'$ ? En ajoutant $a_H + a_{H'}$, les arêtes communes sont comptées deux fois, on les retire une fois :

$$a_{H \cup H'} = a_H + a_{H'} - a_{H \cap H'} = 2a_0 - a_{H \cap H'},$$

où $H \cap H' = (S_H \cap S_{H'}, A_H \cap A_{H'})$. Exemple : deux triangles qui partagent une arête : $3+3-1 = 5$ arêtes.

$$E((X_n^0)^2) = \sum_{(H,H') \in \mathcal{C}_0^2} P(H \cup H' \subset G) = \sum_{(H,H') \in \mathcal{C}_0^2} p_n^{2a_0 - a_{H \cap H'}}.$$

**Le piège**

En Q20, appliquer directement Q19 à $G_0$ ne marche pas en général : $n^{s_0} p_n^{a_0}$ ne tend pas forcément vers 0. Il faut passer par le sous-graphe le plus dense $H_0$.

**La méthode**

Pour compter des motifs dans un graphe aléatoire : écrire le nombre de motifs comme une somme d'indicatrices, puis utiliser la linéarité de l'espérance.

## Rappels de cours utilisés

- **Indépendance.** Si $Y_1, \dots, Y_m$ sont indépendantes : $P(\bigcap_k (Y_k \in B_k)) = \prod_k P(Y_k \in B_k)$. Des fonctions de paquets disjoints de variables indépendantes sont indépendantes (lemme des coalitions).
- **Indicatrices.** $\mathbf{1}_A \mathbf{1}_B = \mathbf{1}_{A \cap B}$ et $E(\mathbf{1}_A) = P(A)$. Une variable de Bernoulli est l'indicatrice de l'événement où elle vaut 1.